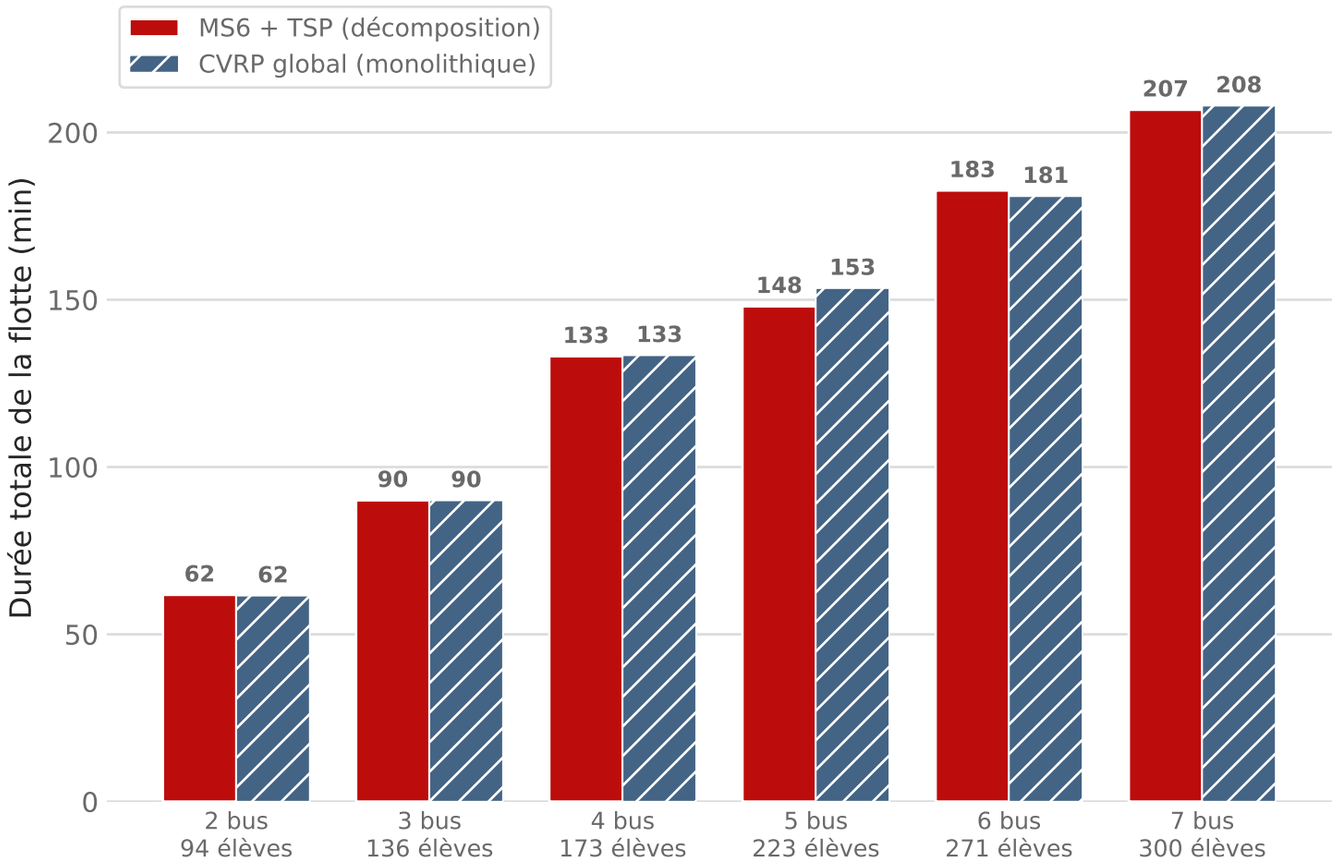
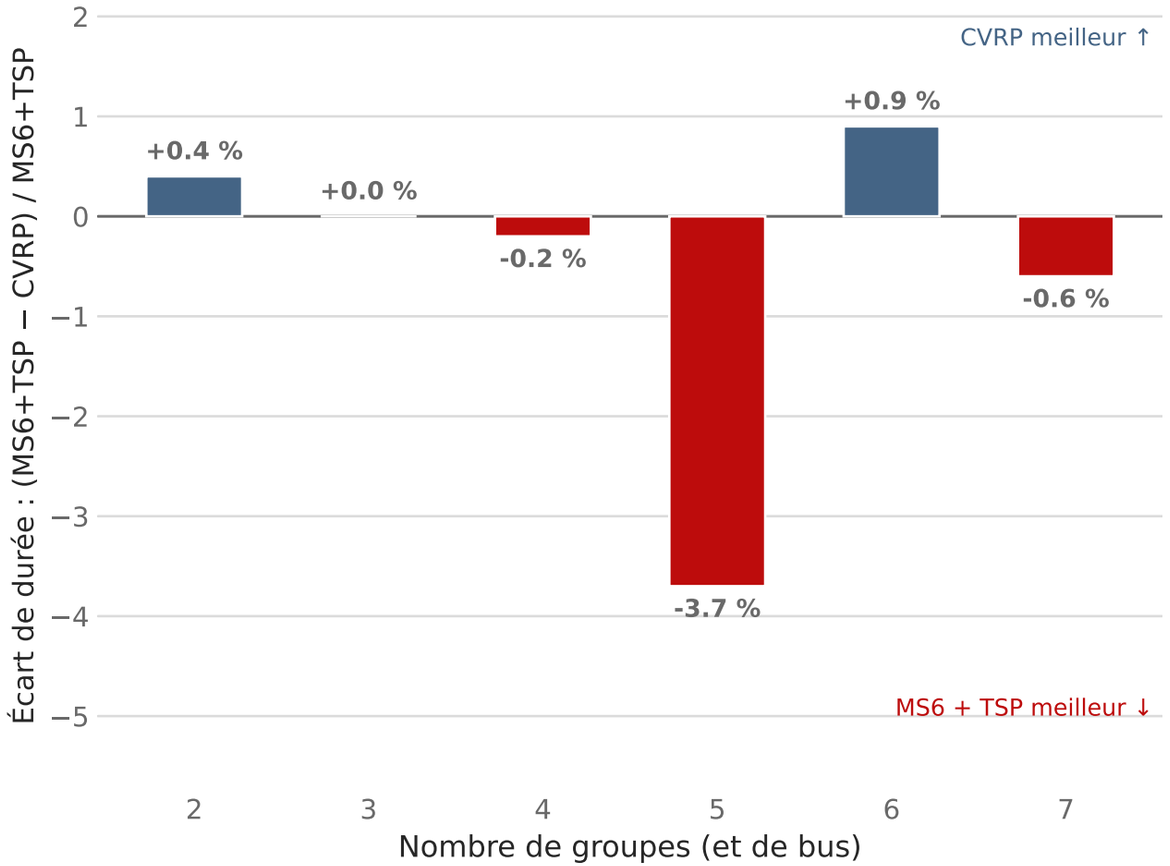
À budget égal, le CVRP ne gagne au mieux que 0.9 % — et perd jusqu'à 3.7 %

(a) Durée de conduite, à budget de calcul égalisé



(b) L'écart ne grandit pas avec la taille



La question intéressante n'est pas « qui gagne sur 300 élèves » mais « l'écart GRANDIT-IL avec la taille ? » — c'est-à-dire : la décomposition se dégrade-t-elle quand le problème grossit ? Il fallait six points de mesure pour répondre, et la réponse est non : l'écart oscille autour de zéro sans tendance, y compris au point le plus grand.

La théorie dit qu'un CVRP résolu À L'OPTIMUM est au moins aussi bon. Mais on ne résout pas à l'optimum : on donne 35 secondes à une heuristique, et en 35 secondes sur trois cents arrêts, elle ne retrouve pas ce que MS6 savait déjà. Car les k-médoïdes de MS6 travaillent DÉJÀ sur la distance routière : l'information géographique est injectée AVANT le routage. La décomposition n'est donc pas une approximation qu'on subit, c'est une façon d'injecter de la connaissance du domaine dans le solveur.